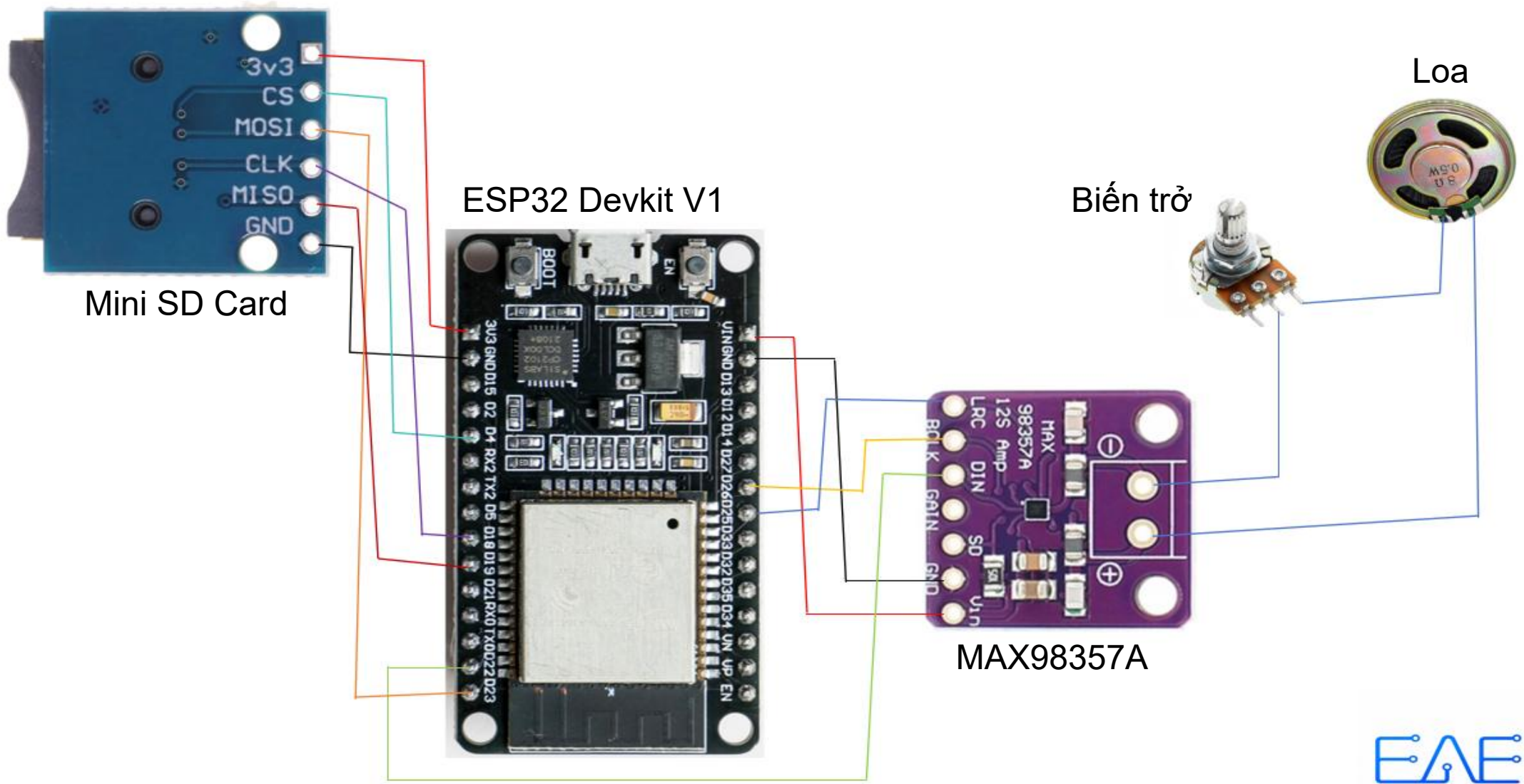
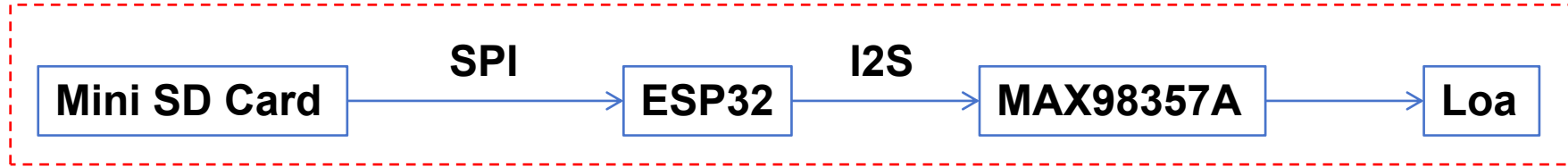




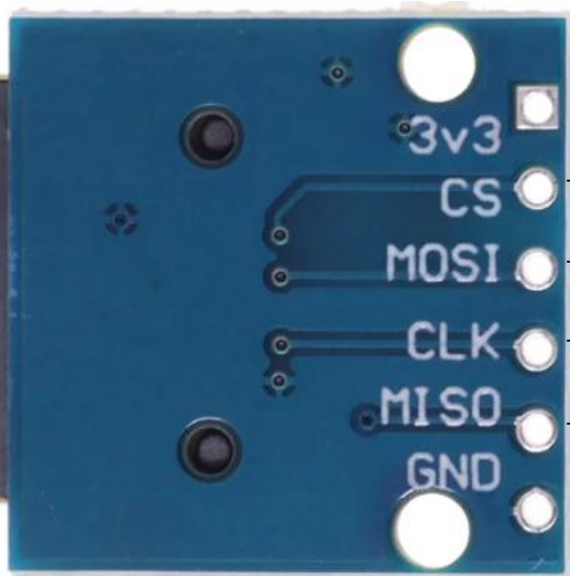
*** Bước 1: ESP32 đọc file từ thẻ SD bằng SPI.**

*** Bước 2: ESP32 giải mã (*.mp3) thành PCM.**

_ PCM (Pulse-Code Modulation) → Điều chế mã xung

- Là dữ liệu âm thanh số sau khi (*.mp3) được giải mã.
- Là dữ liệu âm thanh số mà MAX98357A có thể nhận.

*** Bước 3: ESP32 gửi PCM tới MAX98357A bằng I2S.**



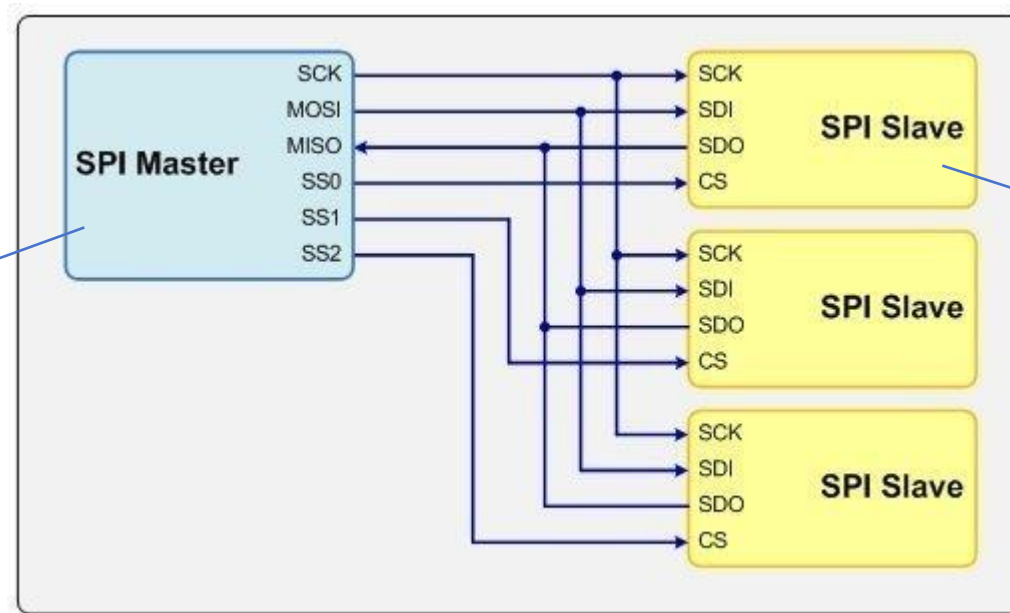
→ **Chip Select: Chọn Slave làm việc (có thể thay SS - Slave select)**

→ **Master Output Slave Input: Master gửi, Slave nhận**

→ **Clock: tạo xung clock**

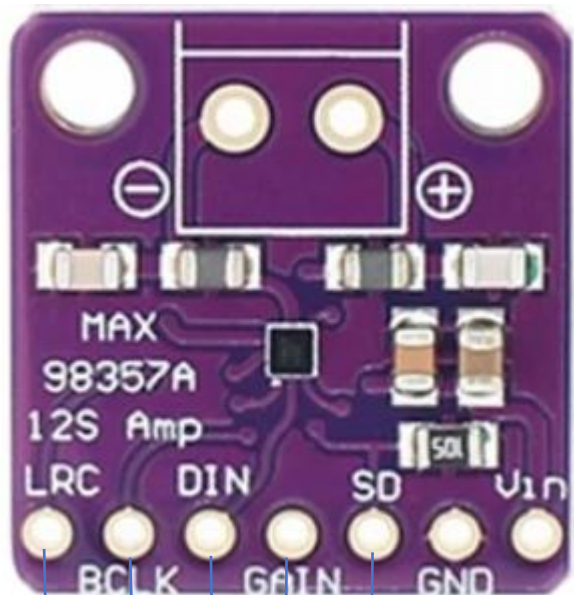
→ **Master Input Slave Output: Master nhận, Slave gửi.**

Tạo xung clock, chọn Slave và điều khiển Slave mà Master muốn giao tiếp.



Slave được chọn sẽ nhận/ gửi dữ liệu với Master

→ Khi muốn giao tiếp với Slave nào thì Master kéo CS của Slave xuống mức thấp.



Shutdown

GAIN

Data In

Bit Clock

Left/ Right Clock
(WS - word select)

STT	Chân	Chức năng
1	SD (ShutDown)	Đề bật/tắt MAX98357A. * HIGH → chip hoạt động * LOW → chip tắt / shutdown
2	GAIN	Chọn mức khuếch đại âm thanh.
3	DIN (Data In)	Nhận dữ liệu âm thanh từ MCU theo giao thức I2S
4	BCLK (Bit Clock)	Tạo xung nhịp để đồng bộ việc truyền từng bit dữ liệu.
5	LRC (Left/ Right Clock)	Chọn kênh trái/ phải để truyền dữ liệu

* Lưu ý:

_ CLK: tên gọi chung của các tín hiệu xung nhịp.

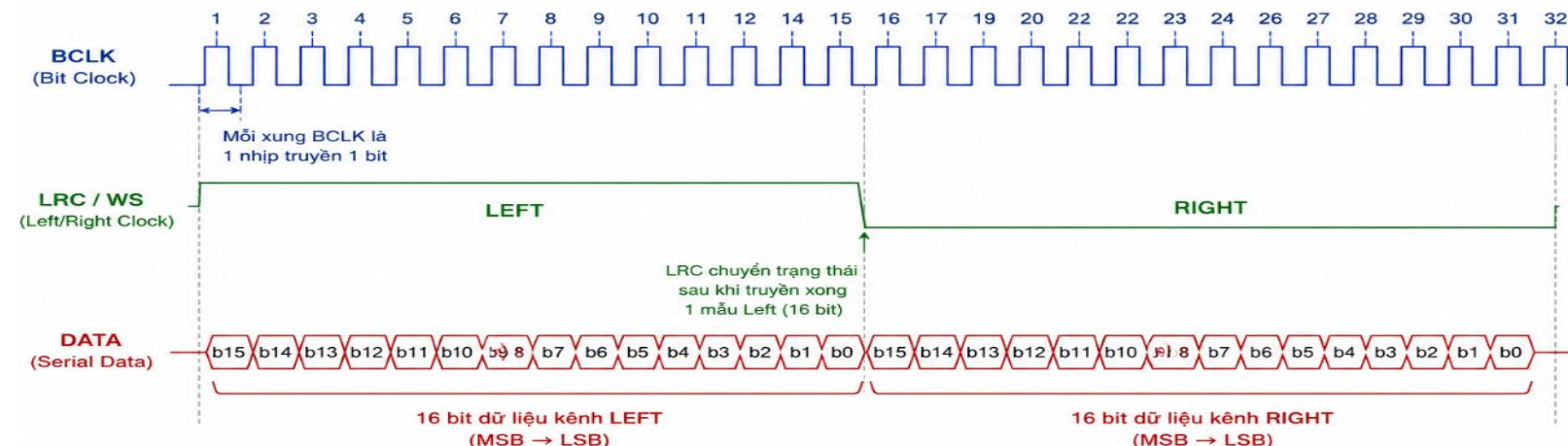
_ BCLK: một loại CLK cụ thể trong I2S, dùng để đồng bộ bit dữ liệu âm thanh.

Giao thức I2S (Inter-IC Sound)

_ Là chuẩn giao tiếp chuyên dùng để truyền dữ liệu âm thanh giữa các chip.

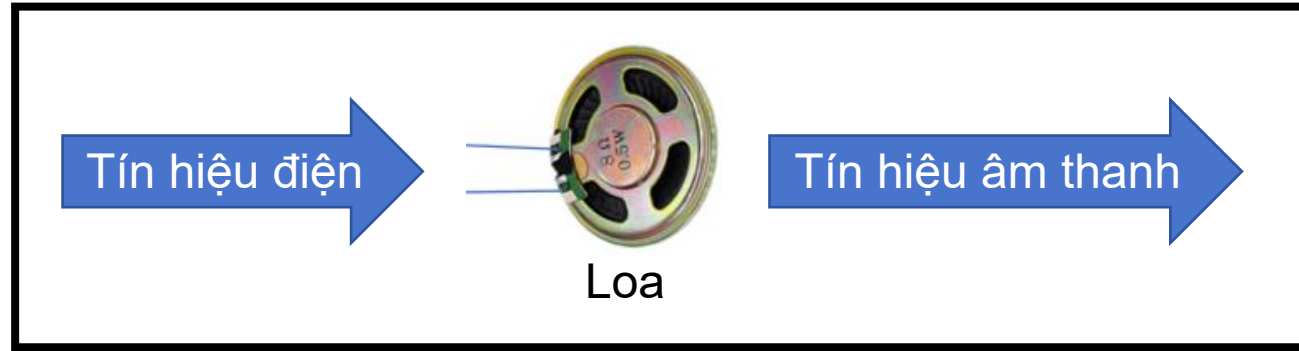
_ 3 tín hiệu chính: BCLK - nhịp truyền, LRC - cho biết đang truyền mẫu Left/ Right, Data - dữ liệu âm thanh.

_ I2S truyền từng bit dữ liệu âm thanh nối tiếp, theo nhịp BCLK.



? Làm thế nào mà biến trở có thể điều chỉnh âm lượng phát ra

Loa hoạt động như thế nào?



Tín hiệu điện → cuộn dây + nam châm tạo lực → màng loa rung → không khí bị nén/ giãn → tạo sóng âm → tai nghe được.

Biến trở làm thay đổi dòng điện → Thay đổi tín hiệu điện

Thay đổi biên độ rung của loa ← Thay đổi âm lượng phát ra loa